

【矿产资源】

河北省大兴德石墨矿 地球物理特征及找矿标志

田 贺

(中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队, 河北 保定 071051)

【摘 要】通过对大兴德石墨矿的视电阻率和视极化率参数及局部异常特征分析研究, 探讨激发极化异常与矿体的关系, 总结该区找矿标志, 指出进一步找矿方向, 以期提高找矿效果。

【关键词】石墨矿床; 地质特征; 地球物理; 电法

【中图分类号】P619.252

【文献标识码】A

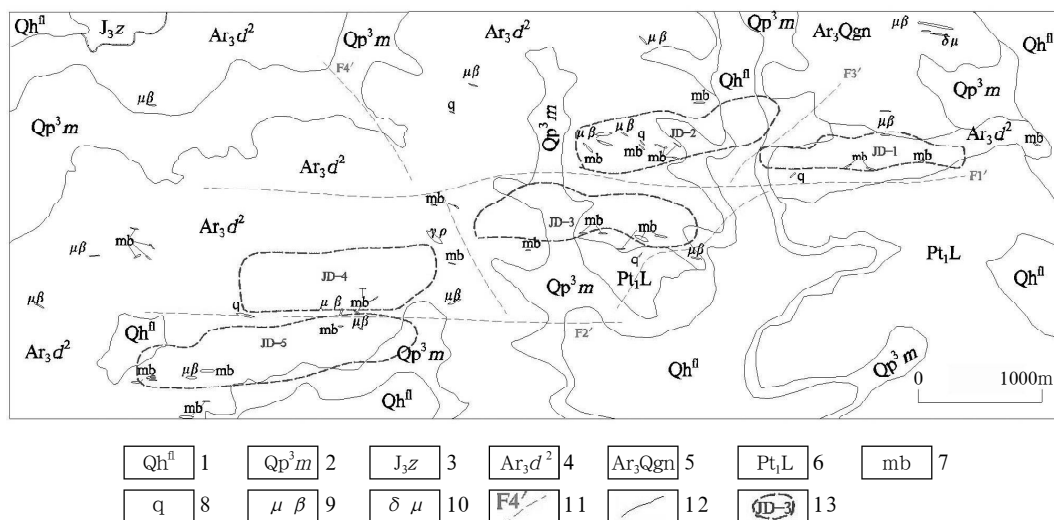
【文章编号】1007-9386(2019)01-0049-03

河北省康保县大兴德一带地势平坦, 植被发育, 第四系覆盖较厚。其石墨含矿层呈倾斜赋存在地下深部, 盖层厚度一般在5~20m。由于工作区大部分被第四系所覆盖, 矿产地质调查、地质填图、槽探等基础性地质工作受到了一定的限制。在系统分析了矿区成矿地质条件和地球物理特征后, 认为可以通过物探电法工作圈定的异常来推断成矿有利区段, 进而为今后下一步地质工作提供参考。

1 地质特征

矿区位于河北省张家口地区西北部的康保县, 大地构造位置属华北地台(I)内蒙地轴(II)张北台拱(III₂¹)土城子台穹(IV₂¹)^[1]。区内出露的基岩大部分为新太古界红旗营子群变质岩, 少量为下元古界化德群变质

岩, 局部地段有中生界侏罗系陆相火山沉积建造不整合覆盖在变质基底之上; 第四系覆盖较厚且遍布全区。研究区以断裂构造为主, 褶皱构造不甚发育, 主要构造为东西向康保—围场与尚义—平泉深断裂。区内岩浆活动强烈, 主要出露有早二叠世花岗岩。石墨矿体赋存于新太古界红旗营子岩群东井子岩组第二岩段中下部变粒岩中, 呈层状、似层状分布, 矿体顶底板均为石墨化变粒岩, 矿体与围岩(石墨化变粒岩)产状一致呈层状, 石墨化变粒岩是矿体的直接围岩也是含矿层位。产状与围岩产状一致呈层状、似层状分布。含矿带总体走向近东西, 倾向330~2°, 倾角46~60°。局部产状受脉岩影响倾角较陡, 总体产状较稳定。矿床成因为区域变质型。区内地质情况见图1。



1 湖沼积 2 马兰组 3 张家口组 4 新太古界红旗营子群东井子岩组 5 乔家营子片麻岩 6 刘家村单元 7 大理岩 8 石英脉 9 辉绿岩脉 10 闪长玢岩脉 11 推测断层及编号 12 地层界线 13 激电异常及编号

图1 工区地质简图附物探异常

2 地球物理特征

2.1 岩石—矿石物性特征

本区域内激电异常变化范围较大,视极化率(ηs)为1.0%~20%,大部分地段激电异常 $<1.5\%$,且变化平缓,形成本区的背景场。按幅值异常可分为低缓、中等和强激电异常三类,这三类多由金属矿化、黄铁矿化、石墨化岩石引起,在低阻($<200\Omega\cdot m$)—高极化(6%~20%)情况下多与石墨化岩石关系密切。

为了查明工作区内矿体与围岩电性特征,对矿区具有代表性的岩矿石进行了电性参数测定,见下表。

岩(矿)石电性参数测定

岩矿石名称	块数	极化率(%)		电阻率($\Omega\cdot m$)	
		变化范围	算术平均值	变化范围	算术平均值
石墨化变粒岩	34	12.1~17.2	13.2	95~235	142
大理岩	31	0.54~1.47	1.01	370~1 635	1 085
浅粒岩	29	0.78~2.04	1.47	324~1 587	857
石墨化斜长片麻岩	31	10.7~14.4	11.8	50~184	131

根据上表统计结果,本区岩石的视极化率主要与岩性有关。非矿化岩石的视极化率一般较低,多属于低极化体;石墨化岩石使区内岩石视极化率明显大于非矿化岩石。不同岩(矿)石的电性(ηs 、 ρs)差异较大,石墨矿石视极化率较高,在7.1%~16.2%,围岩的视极化率在0.54%~2.04%。同类岩石因其石墨化程度不同使其电性产生很大差异,既反映了不同岩矿石的电性特征,也反映岩(矿)石矿化程度。矿石中的石墨是引起激电异常的主要因素。

综上所述,矿区围岩其物性表现为视极化率值较低,视电阻率值较高,显示出高阻低极化率特征,为本区的背景地段。石墨含量较高的矿化体视极化率值较高,而视电阻率值较低,显示出低阻高极化率特征,为本区异常地段。因此,区内矿化与围岩存在着明显的电性差异。

2.2 激电工作及异常特征

2.2.1 激电工作方法

本次激电工作使用北京大地仪器厂生产的DWJ-3B、DJF-6A发射机;采用激点中梯装置,开始工作前各参数设置均由试验测得。根据一次场、供电电流和装置系数的关系 $\rho s=k\times U/I$ 可以计算出视电阻率值^[2]。本次激电中梯测量网格根据工作要求为250m $\times$ 60m,鉴于地层走向,故侧线为南北向。

2.2.2 激电异常特征及解释

本次工作发现的激电异常分布于本区中部,最大

视极化率达23.1%。异常区域内视电阻率值普遍较小,范围大致在50~200 $\Omega\cdot m$ 之间,呈低阻异常显示,根据视极化率与视电阻率绘制激电中梯等值线平面图(图2、图3),结合岩石物性特征,据此可将低阻高极化率异常圈定为隐伏石墨矿标志。

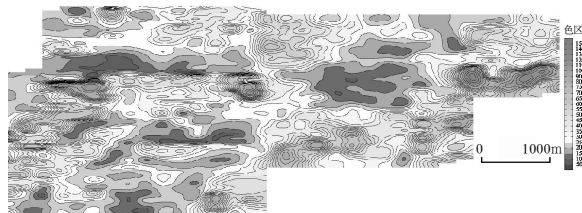


图2 视电阻率平面等值线图

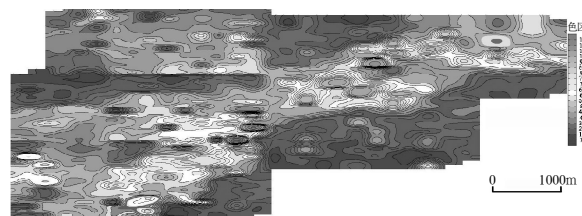


图3 视极化率平面等值线图

综上所述,本次激电工作取得了比较理想的物探成果,推断出一处分布范围较大的与石墨矿体正相关的激电异常体,通过激电中梯测量成果能够清晰的划分异常体的边界范围。根据异常强度、标本参数结合本区地质特征及以往的工作经验,以视极化率 $\eta s>6\%$ 、视电阻率 $\rho s<200\Omega\cdot m$ 圈定异常。根据异常分布特征,将异常分为5小区域分别描述。

(1) JD-1: 走向近东西向,沿走向长度1 650m,平均宽度约为240m,异常形态呈不规则条带状;视电阻率幅值整体 $>200\Omega\cdot m$,视电阻率幅值整体 $\geq 6\%$,极值为11.3%。激电特征表现为高阻高极化特征,跟目标异常体特征(低阻高极化)不符,推断与目标异常体无关,可能与金属矿化特征有关。

(2) JD-2: 走向近北东向,沿走向长度1 670m,平均宽度约为400m,异常形态呈不规则条带状;视电阻率幅值整体 $\leq 200\Omega\cdot m$,视电阻率幅值整体 $\geq 6\%$,极值为19.8%。激电特征表现为低阻高极化特征,推断与目标异常体相关。

(3) JD-3: 走向近东西向,沿走向长度1 730m,平均宽度约为400m,异常形态呈不规则条带状;视电阻率幅值整体 $\leq 200\Omega\cdot m$,视电阻率幅值整体 $\geq 6\%$,极值为15.4%。激电特征表现为低阻高极化特征,推断与目标异常体相关。

(4)JD-4：走向近东西向，沿走向长度1 730m，平均宽度约为400m，异常形态呈不规则条带状；视电阻率幅值整体 $\leq 200\Omega\cdot m$ ，视电阻率幅值整体 $\geq 6\%$ ，极值为15.4%。激电特征表现为低阻高极化特征，推断与目标异常体相关。

(5)JD-5：走向近东西向，沿走向长度2 280m，平均宽度约为430m，异常形态呈不规则条带状；视电阻率幅值整体 $\leq 200\Omega\cdot m$ ，视电阻率幅值整体 $\geq 6\%$ ，极值为8.04%。激电特征表现为低阻高极化特征，推断与目标异常体相关。

根据异常条带分布特征，推断出4条构造，其中构造F1、F2为后期构造，构造方向均为近东西向，其中F1沿走向方向长约7 500m，F2沿走向方向长约6 400m。构造F3、F4均为前构造，其中F3构造方向为北东向，沿走向长度约2 800m，F3被后期构造F1切断，局部产生错动；F4构造方向为北西向，沿走向长度约2 500m，F4被后期构造F1切断，局部产生错动。这4条构造对异常体的地下分布进行了后期改造，使异常呈现如今的形态。

通过物探扫面圈定的视极化率高值异常以及结合激电测深和地质填图工作，对位于工作区覆盖层较薄的异常进行了探槽揭露，探槽沿激电测线布置，通过探槽施工共发现多层石墨矿体。

3 结论

根据本区激电异常特征，结合工程验证，本区激

电异常与矿体关系为：低阻高极化异常多为石墨矿，赋矿围岩为变粒岩，岩性单一，经对本区地质地球物理特征综合研究，总结该区找矿标志如下。

(1)研究区矿体严格受含矿岩系的控制，石墨矿体与新太古界红旗营子群东井子岩组变粒岩产状基本一致，所以可将红旗营子群东井子组地层视为区域找矿标志。

(2)矿体与大理岩透镜体伴生，由此可见大理岩透镜体亦为研究区主要找矿标志；碳酸盐化和褐铁矿化往往使含矿层在地表“红化”形成明显的找矿标志层。

(3)石墨导电性良好，石墨矿体是低阻高极化体，通过电法测量，低阻高极化异常亦为石墨矿找矿标志。

(4)本次物探工作推断出低阻高极化异常体5处，视电阻率幅值范围为 $50\sim 200\Omega\cdot m$ ，视极化率幅值范围为 $6\%\sim 20\%$ ，通过分析研究及相关性计算，该异常体与石墨成矿因素正相关。

【参考文献】

[1]河北省地质矿产局.河北省北京市天津市区域地质志[M].北京：地质出版社，1989。
[2]全国国土资源标准化技术委员会.时间域激发极化法技术规程：DZ/T0070-2016[S].北京：中国标准出版社，2016。
[3]齐新国，王立考.河北省张家口地区石墨矿资源调查评价报告[R].中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队，2016。

【收稿日期】2017-12-05

(上接第48页)

表2 各矿体矿石平均化学成分统计(%)

矿体编号	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TF ₂ O ₃	MgO	K ₂ O
0-1	78.80	9.40	6.63	0.25	1.52
0	69.70	16.31	5.38		
1	77.28	10.69	5.76	0.42	1.35
2	66.96	16.82	7.02	0.38	2.12
3	79.85	9.39	4.65	0.28	1.50
4	64.19	18.01	7.61	0.25	2.01
5	75.59	11.31	5.35	0.27	1.23
6	64.43	18.24	6.90	0.29	2.11
7	74.94	12.10	5.01		
矿体编号	Na ₂ O	SO ₃	Cl ⁻	硅酸率(SM)	铝氧率(AM)
0-1	0.17	0.66		3.21	3.03
0				4.92	1.42
1	0.12	0.02		4.70	1.86
2	0.26	0.048	0.004 8	2.81	2.40
3	0.12	0.03		5.69	2.02
4	0.21	0.13		2.51	2.37
5	0.13	0.10		4.54	2.11
6	0.22	0.04		2.56	2.64
7				4.38	2.42

岩性为灰白、浅灰色中细粒长石石英砂岩、石英粉砂岩。地层总体走向 $5\sim 35^\circ$ ，倾向南东，倾角 $13\sim 36^\circ$ ，局部倾向北西。探矿工程未揭露到矿层底板。

区内夹石是一条中基性岩脉，岩脉长216m，宽1~2m，走向为 320° ，倾向南西，倾角 $53\sim 72^\circ$ 。岩脉斜切部分矿体。

4 矿床成因及找矿标志

综合分析研究区域成矿条件、矿体地质特征，认为该矿床为一套海陆交互含煤细碎屑沉积型矿床，矿床形成于二叠世早期。该区为一片开阔的滨海潮汐区，矿区为潮下相区，处在海域中的相对凹陷地带，以沉积粘土岩、石英砂岩为主，厚度变化较大，普遍呈层状或透镜状产出。

根据该矿床成因特点，童子岩组第三段地层是寻找此类型矿床的有利地段。

【收稿日期】2018-02-09